

第 16 课：用歌曲识别音程 — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #16

原标题：#16 Recognize Intervals by Sight and Sound

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=VlgiAE-OrbE>

视频时长：约 23:00

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕 (yt-dlp 抓取，去重整理)

核心主题：12 个音程的"歌曲锚点" / 听辨训练 / 听辨绝对音感入门

 目录

- 1. [本课概览](#)
- 2. [音程歌曲锚点法：核心思路](#)
- 3. [12 个音程 + 对应歌曲（完整表）](#)
- 4. [上行音程 vs 下行音程](#)
- 5. [听辨练习：互动测试 10 题](#)
- 6. [钢琴音域的"听辨甜蜜区"](#)
- 7. [练习方法：找搭档 + 多 App](#)
- 8. [实战应用：耳朵转琴键](#)
- 9. [练习清单](#)
- 10. [Andrew 金句](#)
- 11. [双校准：与通用乐理对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
歌曲锚点法	用熟悉的歌曲开头记住每个音程的"声音"
12 个音程歌例	完全 5 度 = 小星星 / 完全 4 度 = 婚礼进行曲 ...
听辨练习	听一个音程 → 立即说出名字
绝对音感入门	长期练习的"奖励"目标
耳朵 → 琴键	听到旋律能立刻在琴上还原

💡 这是整套课程中唯一专门讲听觉训练的课，配合长期练习（6 个月起）才能见效。

2. 音程歌曲锚点法：核心思路

[01:39] "Try to nail a song to the note that we're playing the interval."

思路

1. 听一个音程（比如 C → G）

2. 大脑搜索：哪首歌的开头两个音正好是这个音程？

3. 答："小星星"！（"一闪一闪"）

4. 哦，这是**完全 5 度**！

为什么这个方法有效？

 **大脑对"熟悉的歌"记忆远比对"音程名"清晰。** 用歌当"钩子"，能瞬间从声音映射到名字。

Andrew 的练习方法

[01:44] "After you play that interval, sing it back exactly with your voice or in your head, as soon as possible."

听音程 → 立刻唱出 → 把歌的开头加上 → 找到名字

↓

5 秒内完成才算"快"

3. 12 个音程 + 对应歌曲（完整表）

 **这张表请打印出来，放在钢琴边！**

上行音程（最常用）

音程	半音数	锚定歌曲（英文）	中文 / 替代选项
小二度	1	"Jaws"（大白鲨主题）	半音阶任意两音
大二度	2	"Happy Birthday"（生日快乐前两音）	《两只老虎》前两音
小三度	3	"Oh Canada"（加拿大国歌前两音）	《Greensleeves》开头
大三度	4	C 大三和弦的前两音	"When the Saints Go Marching In"
完全 4 度	5	"Here Comes the Bride"（婚礼进行曲）	《婚礼进行曲》
三全音（ $\flat 5 / \sharp 4$ ）	6	（没有好歌，"Maria" 西区故事）	《辛普森一家》主题曲
完全 5 度	7	"Twinkle Twinkle Little Star"（小星星）	《一闪一闪亮晶晶》

音程	半音数	锚定歌曲 (英文)	中文 / 替代选项
小六度	8	"Love Story" (爱情故事主题)	《黑客帝国》主题前两音
大六度	9	"My Bonnie Lies Over the Ocean"	《NBC 三音 logo》
小七度	10	"Star Trek" (星际迷航主题)	《Somewhere》
大七度	11	(刺耳, "Take On Me" 副歌?)	《Don't Know Why》
完全 8 度	12	"Somewhere Over the Rainbow" (彩虹之上)	《奇妙仙境》

关键三个最常用

🔔 优先记这三个：

- 完全 5 度 → 小星星 ★
- 完全 4 度 → 婚礼进行曲 ★
- 完全 8 度 → 彩虹之上 ★

[02:08] Andrew 在视频里特别**强调小星星 = 完全 5 度**。

Andrew 找不到锚的几个

[06:55] **三全音 (Tritone)** : "I haven't actually found a song that starts with a tritone — it sounds ugly."

→ Andrew 说三全音"丑得没歌愿意以它开头"。但其实是有的：

- 《辛普森一家》主题 ("The Simp-sons")
- 《Maria》 (《西区故事》)
- 《黑色安息日》 (Black Sabbath) 开头吉他

[11:35] **小七度**：Andrew 也说找不到。其实 Star Trek 主题最经典。

[10:55] **大七度**：Andrew 说"听起来太刺耳"。其实 a-ha 的《Take On Me》副歌跨度是大七度。

4. 上行音程 vs 下行音程

视频遗漏的重要内容

⚠️ Andrew **没明确区分**上行和下行音程的歌！但**两个方向歌例不同**！

下行音程参考 (本笔记补充)

音程	下行歌例
小二度↓	"Joy to the World" 开头
大二度↓	"Three Blind Mice" (三只小老鼠)
小三度↓	"Hey Jude" (Beatles)

音程	下行歌例
大三度↓	"Swing Low Sweet Chariot"
完全 4 度↓	"I've Been Working on the Railroad"
完全 5 度↓	"Flintstones" (摩登原始人主题)
小六度↓	"Theme from Love Story"
大六度↓	"Nobody Knows the Trouble I've Seen"
完全 8 度↓	"Willow Weep for Me"

实战建议

练习时分两个阶段：
阶段 1（前 2 周）：只练上行音程（用 Andrew 的表）
阶段 2（之后）：加入下行音程（用补充表）

5. 听辨练习：互动测试 10 题

[14:55] Andrew 在视频里弹了 10 个音程让你猜。本笔记把答案整理出来。

Andrew 的 10 题答案

#	时间戳	答案
1	[15:14]	完全 5 度
2	[15:32]	小三度
3	[16:00]	完全 8 度 ("Somewhere Over the Rainbow")
4	[16:24]	大六度
5	[16:43]	大三度
6	[17:13]	小二度
7	[17:51]	大二度 (Andrew 自己一开始说错成"小二度", [17:54] 立即纠正)
8	[18:13]	完全 4 度
9	[19:03]	三全音
10	[20:00]	小七度
11	[20:30]	小七度 (再次)
12	[21:00]	小六度

自我评分

分数	评价
0-2 题对	正常起点，需更多练习 (4-12 周 慢慢提升)
3-5 题对	不错，已超过新手平均 (继续巩固)
6-8 题对	很好 (继续推进到更难训练，加上下行)
9-12 题对	优秀 (开始考虑训练绝对音感)

[18:50] "If you got even three or four right, you're doing really well."

6. 钢琴音域的"听辨甜蜜区"

[14:00] "It's actually harder to tell what the keys are at a higher range and at a lower range too."

甜蜜区在哪？

甜蜜区：从中央 C 上下各延伸约 2 个八度

↓

C2 (中央 C 下 2 八度) ————— C6 (中央 C 上 2 八度)

↑

听辨最容易的范围

为什么外困难？

太高音域	太低音域
频率间隔大	频率间隔小
音色尖锐	音色浑浊
倍频成分多	基频不清
听感差异不明显	听感差异不明显

Andrew 的"中央 C 周围 2 八度"建议

[14:24] 练习时**初学者只在甜蜜区练**：

低端：C3 (中央 C 下 1 八度)

高端：C5 (中央 C 上 1 八度)

↓

2 个八度，初学最佳

7. 练习方法：找搭档 + 多 App

方法 A：钢琴搭档（最理想）

[20:50] "Try to get a piano buddy to test you."

1. 你转过身（背对琴）
2. 搭档随机弹一个音程
3. 你猜：听完立即说音程名
4. 搭档报答案
5. 重复 20 次为一组
6. 记录正确率

方法 B：耳训 App（推荐！）

视频时代（2008 年）资源少，Andrew 推荐 CD/MP3。现在 2026 年有更好的：

App	平台	推荐度
EarMaster Pro 7	Win/Mac/iOS/Android	★★★★★ 最专业
Functional Ear Trainer	iOS/Android	★★★★★ 免费
Tenuto (Music Theory)	iOS/Web	★★★★
Theta Music Trainer	Web	★★★★
Toned Ear (tonedear.com)	Web	★★★★ 免费

方法 C：YouTube 频道

- "Music Matters"（耳训系列）
- "ToneSavvy"
- "Pianote"（耳训章节）

每天练多久？

新手期（前 2 周）：每天 5-10 分钟
进阶期（2-8 周）：每天 10-15 分钟
熟练期（2 个月后）：每周 3 次 × 15 分钟

→ 不要超过 20 分钟！耳朵会疲劳，反而记不牢。

8. 实战应用：耳朵转琴键

[22:00] 本课的最终目的：脑里有一首歌 → 直接在琴上弹出来，不需要乐谱。

Andrew 的真实经历

[21:48] "I had the entire right-hand melody finished for the song in probably about 30 to 40 seconds."

→ Andrew 说他给猫咪 Sprite 的视频做配乐时，**30-40 秒**就把右手旋律写出来了。秘诀就是**音程听辨能力强**。

如何"耳朵 → 琴键"？

1. 在脑里"播放"那首歌
2. 听清第 1 个音 → 任选一个琴键试（不一定对）
3. 听清"第 1 → 第 2 个音"的距离
4. 用音程知识：哦，是"上行 5 度"！
5. 在琴上从第 1 个音上行 5 度 → 找到第 2 个音
6. 重复 3-5，找到第 3 个音、第 4 个音...
7. 1-2 分钟内整段旋律出来

实战例子：还原《小星星》

脑里的歌：[小][星][星][亮][晶][晶]...

第 1 音：选 C（任选起点）
第 1→2：上行完全 5 度 → 到 G
第 2→3：同音 → 还是 G
第 3→4：上行大 2 度 → 到 A
第 4→5：同音 → A
第 5→6：下行大 2 度 → G
↓
弹出：C C G G A A G
↓
✅ 这就是《小星星》前 7 个音！

长期目标：绝对音感

[12:54] "You can actually develop something called perfect pitch."

→ Andrew 的解释：通过反复"心想 → 验证"练习，**你的耳朵会建立"音 → 名字"的直接映射**。

⚠️ **现实校准**：成年人完整绝对音感**罕见**（详见第 11 课双校准）。但**接近绝对音感** + **极强相对音感**对成年人完全可达。

9. 练习清单

必做（每天 10 分钟）

- ☐ **3 个核心音程歌曲化**：完全 5 度（小星星）、完全 4 度（婚礼）、完全 8 度（彩虹之上）
- ☐ **耳训 App 5 分钟**：用 Functional Ear Trainer 之类
- ☐ **唱回练习**：弹一个音程 → 唱出来 → 验证

进阶（每周 3 次）

- ☐ **12 个音程全表**：把所有 12 个音程都和歌联系起来
- ☐ **上下行分别练**：上行 + 下行不同的歌
- ☐ **听写训练**：听一段简短旋律 → 在琴上还原
- ☐ **找搭档**：每周和钢琴朋友互测一次

长期（4-12 个月）

- ☐ **耳训成绩跟踪**：每月评估正确率
- ☐ **琴外应用**：随便听一首流行歌，能否在脑中“破解”和弦走向？
- ☐ **绝对音感探索**：想测试自己有没有？让人随便弹一个音，你能否说出名字？

10. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[01:50]	"Sing it back exactly with your voice or in your head as soon as possible."	立刻用嘴或脑唱回去。
[12:51]	"If you can pre-image how they sound before you hear them, you can develop perfect pitch."	能预先想象出声音 = 绝对音感的入门。
[14:11]	"The middle is the sweet spot for ear training."	钢琴中段是听辨甜蜜区。
[21:11]	"You can hear what the intervals are and put it on the piano instantaneously."	听出音程 → 立即在琴上弹出来。

11. 双校准：与通用乐理对照

 **目标**：核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

☒ **完全正确**

- 歌曲锚点法** —— 标准的耳训教学方法 ("melodic interval recognition") 。
- 小星星 = 完全 5 度** —— 准确 (C-C-G-G-A-A-G) 。
- 婚礼进行曲 = 完全 4 度** —— 准确 (瓦格纳《罗恩格林》"婚礼合唱"开头) 。
- 彩虹之上 = 完全 8 度** —— 准确 ("Some-where" 跨度) 。
- 加拿大国歌 = 小三度** —— 准确 ("O Cana-da" 跨度是 G 到 B ♭) 。
- 甜蜜区在中央 C 上下 2 八度** —— 心理声学研究支持 (人耳对 200Hz-2000Hz 频率分辨最准) 。
- 回唱 (sing back) 是核心训练法** —— 现代音乐教育学公认。
- 重复练习能产生绝对音感** —— **部分正确** (详见 🚩) 。

⚠ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [06:55] "Tritone has no song" —— 错。
→ **校准**：三全音有很多歌：
 - 《辛普森一家》主题 ("The Simp-sons")
 - 《Maria》 (《西区故事》)
 - 黑色安息日 (Black Sabbath) 开头
 - 《无敌破坏王》主题 → 三全音被称为 "Devil's interval" (魔鬼音程)，中世纪甚至禁用，但**现代音乐里很常见**。
2. [10:55] "Major 7th has no song" —— 错。
→ **校准**：a-ha 的《Take On Me》副歌 ("Take...on...me") 跨度就是大七度。Hawaiian "Aloha" 也包含大七度。
3. [12:54] "You can develop perfect pitch" —— 简化表达。
→ **校准 (重申)**：成年人完整绝对音感**罕见**。但你能发展：
 - **接近绝对音感** (识别在 1 个半音内)
 - **极强相对音感** (先听一个参考音，再快速识别其他音)
 - 心理学研究：6 岁前学音乐的人，绝对音感概率 **10-30%**。成年人 **<3%**。
4. [17:51] Andrew 自己说错"小二度"立即纠正为"大二度" —— 这是测试 7 题的真实答案。诚实的教学姿态值得肯定。
5. [09:30] "I'm on day 13 or 14, I've done 26 lessons" —— Andrew 的拍摄进度自述。与教学无关。

✗ 视频中的小错误

1. [03:00] 关于加拿大国歌长篇演唱 —— 跑题约 50 秒。本笔记跳过。
2. **没区分上行 / 下行音程** —— 关键遗漏！上行的歌不能直接用于下行 (如完全 5 度上行 = 小星星，下行 = 摩登原始人主题)。本笔记第 4 节已补充。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **复合音程 (超过 8 度)**：第 9 度、第 11 度、第 13 度等。在爵士和声中常见。
2. **协和 vs 不协和音程的分类**：

完美协和：纯一度、纯八度、纯五度、纯四度
 不完全协和：大三度、小三度、大六度、小六度
 不协和：大二度、小二度、大七度、小七度
 极不协和：三全音

→ 这种分类对**理解和声进行**至关重要，视频未提。

3. **频率比知识**：

纯八度：2:1
 纯五度：3:2
 纯四度：4:3
 大三度：5:4
 小三度：6:5

→ 解释了为什么这些音程"听起来协和"。

4. **"音程的反向"** (互补音程)：

大三度反过来 = 小六度 (4 + 8 = 12 半音)
完全 5 度反过来 = 完全 4 度 (7 + 5 = 12)
小七度反过来 = 大二度 (10 + 2 = 12)

→ 视频未提，但听辨非常实用！

5. 和声音程 vs 旋律音程：

- **旋律音程**：两音先后弹（视频讲的）
- **和声音程**：两音同时弹（视频几乎没讲） → 同一个音程**和声 vs 旋律**听感不同，分别训练。

6. 现代耳训 App 工具（视频是 2008 年的）：本笔记已在第 7 节补充了 5 个 App。

7. 音程的“情绪标签”（帮助记忆）：

大二度：流动 / 步行
小三度：忧郁 / 阴郁
大三度：明亮 / 快乐
完全 4 度：稳定 / 庄严
三全音：诡异 / 不安
完全 5 度：开阔 / 中性
完全 8 度：完整 / 圆满

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★★ 4/5（主要内容对，但漏了上下行区分、和声音程）
演示清晰度	★★★★★ 4/5（互动测试很活，但跑题太多）
信息密度	★★★★ 3/5（23 分钟里跑题 8 分钟）
适合初学者	★★★★★ 4/5（歌曲锚点法易上手，但自学需补外部资源）

✅ **总体可信，但需要外部辅助！** 本笔记补充了下行音程歌例、协和分类、复合音程、现代耳训 App、和声 vs 旋律音程等关键遗漏。强烈建议配合 EarMaster 等 App 使用。

下一课（#17）预告：钢琴坐姿与放松（板凳位置 / 身体姿势 / 手指弧度 / 臂重利用）。整套课程中**第一节专讲身体技术**的课。